第4章　稳恒磁场

§ 4.1　磁现象与安培定律

§ 4.2　稳恒磁场与毕奥-萨伐尔定律

§ 4.3　稳恒磁场的基本性质

§ 4.4　安培力与洛伦兹力

稳恒电流磁场的基本方程式

积分形式：

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_k I_k \end{cases}$$

微分形式：

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

两条定理与毕奥-萨伐尔定理的关系

磁场的高斯定理并不要毕奥-萨伐尔定理中的距离反平方关系，若令：

$$B \propto \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^n}$$

当$n \neq 2$时 高斯定理仍然成立，但安培环路定理则要求这种距离平方反比关系。

*稳恒磁场的矢量势（磁矢势）

一、 磁矢势的导出

$$\nabla\times\vec{E}=0 \Rightarrow \nabla\times(\nabla U)=0 \Rightarrow E=-\nabla U$$

$$\nabla\times\vec{B}\neq 0 \Longrightarrow B\neq-\nabla U_m$$

✱但是B的散度为零，根据矢量分析，B可以用另一个矢量的旋度来表示，即：

$$\because \nabla\cdot\nabla\times\vec{A}=0 \quad \Rightarrow \quad \vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

A称磁矢势，或磁矢位。

$$\nabla\times(\varphi\vec{A})=\nabla\varphi\times\vec{A}+\varphi\nabla\times\vec{A}$$

$$\nabla(\frac{1}{R})=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

- 由毕奥-萨伐尔定理可以求出磁矢势与电流的关系：

$$\frac{d\vec{l}'\times\vec{R}}{R^3}=-d\vec{l}'\times\nabla(\frac{1}{R})=\nabla\times(\frac{d\vec{l}'}{R})-\frac{\nabla\times\vec{d}l'}{R}$$

式中*dl'*是源点坐标的函数，因而：

$$\frac{\nabla\times d\vec{l}'}{R}=0$$

所以，毕奥-萨伐尔定理可以写成：

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'}\nabla\times(\frac{d\vec{l}'}{R})=\nabla\times(\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'}\frac{d\vec{l}'}{R})$$

所以：

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\frac{I\,d\vec{l}'}{R}$$

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\iint_{S'}\frac{\vec{i}\,dS'}{R}$$

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_{V'}\frac{\vec{j}\,dV'}{R}$$

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

磁矢势与电流同方向。

磁矢势的旋度是磁感应强度，那么它的散度是什么？

$$\nabla\cdot\vec{A}=\nabla\cdot\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\frac{Id\vec{l}\,'}{R}\right)=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'}\nabla\cdot\left(\frac{d\vec{l}\,'}{R}\right)$$

式中*dl'*是源点坐标的函数，所以 $\nabla\cdot d\vec{l}\,'=0$

$$\because\frac{1}{R}=\frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r}\,'\right|},\quad\therefore\nabla\left(\frac{1}{R}\right)=-\nabla'\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$\nabla\cdot(\varphi\vec{A})=\vec{A}\cdot\nabla\varphi+\varphi\nabla\cdot\vec{A}$$

$$\nabla\cdot\left(\frac{d\vec{l}\,'}{R}\right)=d\vec{l}\,'\cdot\nabla\left(\frac{1}{R}\right)+\frac{1}{R}(\nabla\cdot d\vec{l}\,')=-\nabla'\left(\frac{1}{R}\right)\cdot d\vec{l}\,'$$

利用斯托克斯定理，有：

$$\nabla\cdot\vec{A}=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'}\nabla'(\frac{1}{R})\cdot d\vec{l}\,'$$

$$=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\iint_{S'}[\nabla'\times\nabla'(\frac{1}{R})]\cdot d\vec{S}=0$$

$$\nabla'\times\nabla'(\frac{1}{R})=0$$

对面电流和体电流，该式均成立。

$$\nabla\cdot\vec{A}\equiv 0$$

二、磁矢势满足的方程

由矢量分析公式：

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

因为：

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

所以：

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$$

称磁矢势的泊松方程。

分量形式为：

$$\begin{cases} \nabla^2 A_x = -\mu_0 j_x \\ \nabla^2 A_y = -\mu_0 j_y \\ \nabla^2 A_z = -\mu_0 j_z \end{cases}$$

在无源区，磁矢势的方程变为拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \vec{A} = 0$$

因为

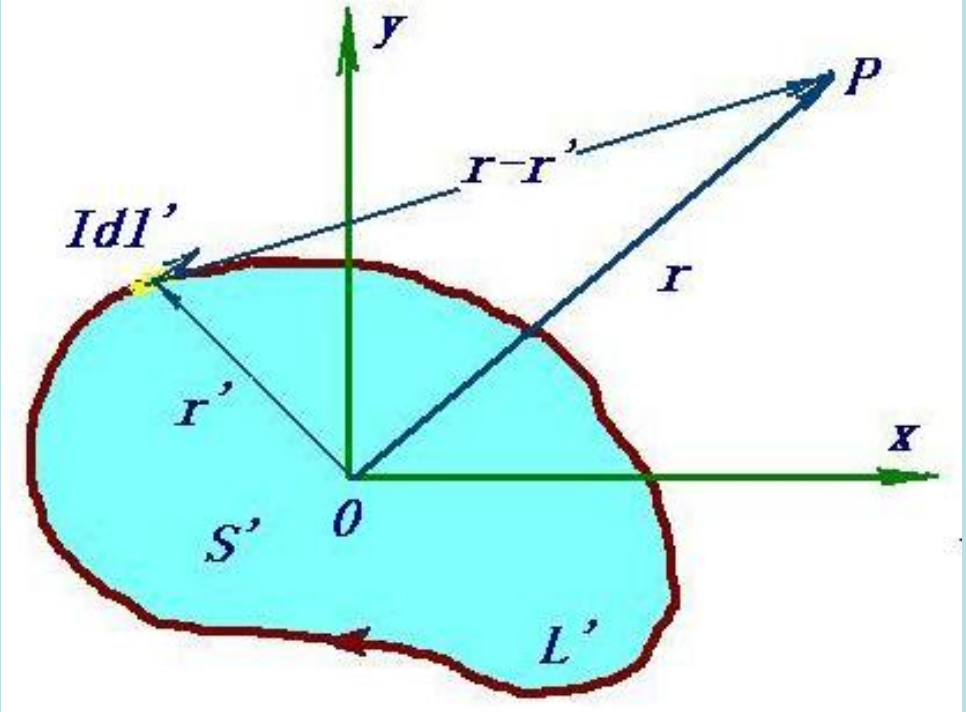
$$\nabla \times (\nabla U) = 0$$

所以A（r）和 $A(r) + \nabla U$ 对应于同

一磁感应强度B，即：

$$\vec{B} = \nabla \times (\vec{A} + \nabla U) = \nabla \times \vec{A}$$

**[例]求任意电流环在远离该环的任一点P处产生的磁感应强度。



[解]该电流环产生的磁矢势为：

$$\vec{A}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_{L'}\frac{d\vec{l}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}$$

由余弦定理，

$$|\vec{r}-\vec{r}\,'|=(r^2+r'^2-2\vec{r}\cdot\vec{r}\,')^{1/2}$$

有

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}=\frac{1}{r[1+(\frac{r'}{r})^2-2\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{r^2}]^{1/2}}=\frac{1}{r(1+\eta)^{1/2}}$$

因P点很远，故r >> r’，上式展开成η的幂级数，有

$$\frac{1}{(1+\eta)^{1/2}}=1-\frac{1}{2}\eta+\frac{3}{8}\eta^2-\cdots$$

亦即：

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=\frac{1}{r}\left\{1-\frac{1}{2}[(\frac{r'}{r})^2-2\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}]+\frac{3}{8}[(\frac{r'}{r})^2-2\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}]^2+\cdots\right\}$$

$$=\frac{1}{r}\left[1+\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}-\frac{1}{2}(\frac{r'}{r})^2+\frac{3}{2}(\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2})^2+\cdots\right]$$

所以

$$\vec{A}(r)=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\oint_{L'}d\vec{l}'+\frac{\mu_0 I}{4\pi r^3}\oint_{L'}(\vec{r}\cdot\vec{r}')d\vec{l}'+\cdots$$

第一项积分为 $$\oint_{L'} d\vec{l}\,' = 0$$

第二项积分为 $$\oint_{L'} (\vec{r}\cdot\vec{r}\,')d\vec{l}\,' = -\iint_{S'} \nabla'(\vec{r}\cdot\vec{r}\,')\times d\vec{S}\,'$$

因为

$$\nabla'(\vec{r}\cdot\vec{r}\,') = (\vec{r}\cdot\nabla')\vec{r}\,' + (\vec{r}\,'\cdot\nabla')\vec{r} + \vec{r}\times(\nabla'\times\vec{r}\,') + \vec{r}\,'\times(\nabla'\times\vec{r})$$

且 $$\begin{cases} \nabla'\times\vec{r} = 0 \\ \nabla'\times\vec{r}\,' = 0 \\ (\vec{r}\,'\cdot\nabla')\vec{r} = 0 \\ (\vec{r}\cdot\nabla')\vec{r}\,' = \vec{r} \end{cases}$$

所以

$$\oint_{L'} (\vec{r}\cdot\vec{r}\,')d\vec{l}\,' = -\iint_{S'} \vec{r}\times d\vec{S}\,'$$

$$= \iint_{S'} d\vec{S}\,'\times\vec{r}$$

$$A(r)=\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left(\iint_{S'} Id\vec{S}'\right)\times\vec{r}=\frac{\mu_0}{4\pi r^3}(\vec{m}\times\vec{r})$$

式中 $\vec{m}=\iint_{S'} Id\vec{S}'$ 是电流环的磁偶极矩

所以任一点P处的磁感应强度为：

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\vec{m}\cdot\vec{e}_r)\vec{e}_r-\vec{m}\right]$$

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\vec{e}_r)\vec{e}_r-\vec{p}\right]$$

若$\mathbf{m}=m\vec{e}_z$，则：

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}[2\cos\theta\vec{e}_r+\sin\theta\vec{e}_\theta]$$

§4.4 安培力与洛仑兹力

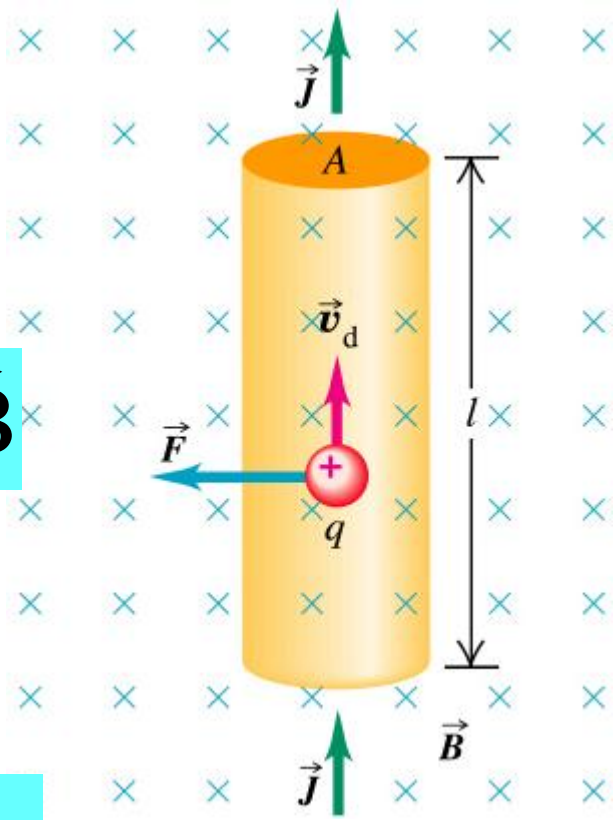
一、运动电荷在磁场中的运动

1. 洛仑兹力

安培定律说明，载流导线在磁场中受到力的作用。导线中的电流是导体中自由电子的定向运动形成的。显然，运动着的带电粒子在磁场中也将受到力的作用。从安培定律可以推算每个运动的带电粒子在磁场中所受到的力。

任一电流元*Idl*在磁场B中所受力为：

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$



又I=nqvS, S为电流元的截面积。故：

$$d\vec{F} = qnvSd\vec{l} \times \vec{B}$$

该电流元中的运动的带电粒子数为：dN=nSdl, 所以每个运动的带电粒子受力为：

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dN} = \frac{qnvSd\vec{l} \times \vec{B}}{nSdl} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

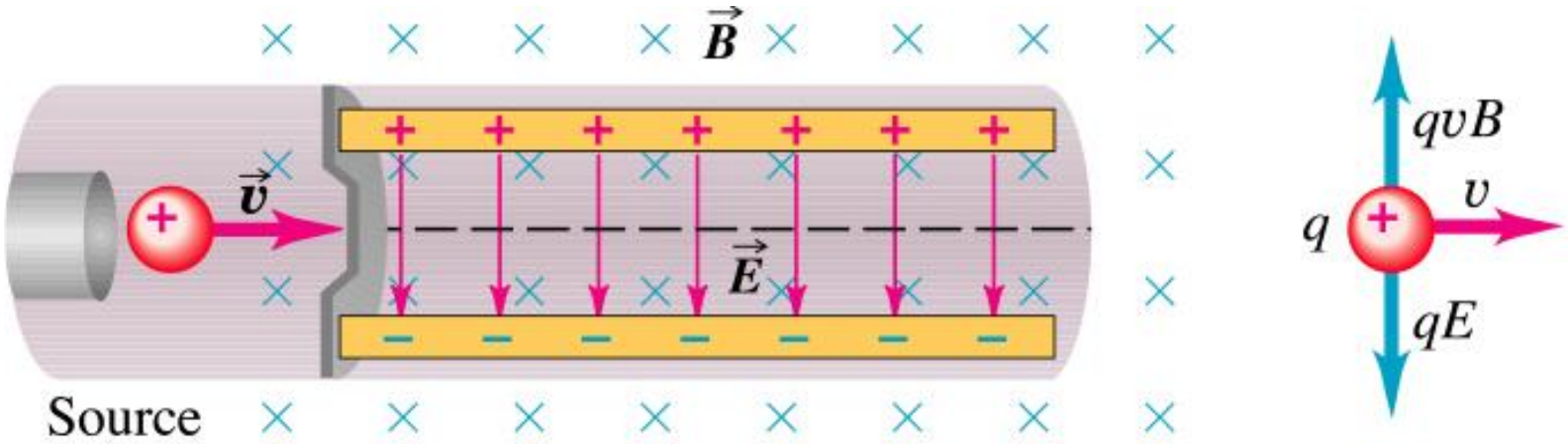
粒子带正电，*v*与*dl*同向；粒子带负电，*v*与*dl*反向。故上式可写成：

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

- 带电粒子在磁场和电场存在的空间受到的作用力为：

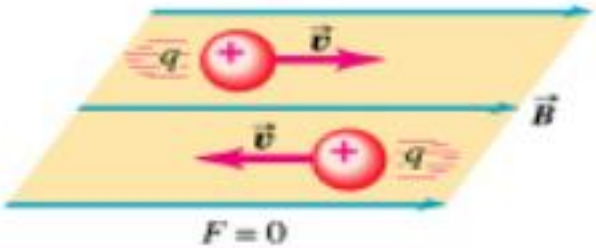
$$\vec{F} = q(\vec{E} + v \times \vec{B})$$

- 该式也称洛仑兹力。



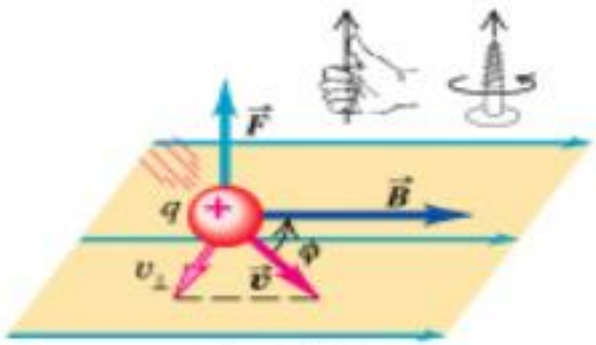
(a) (b)

速度选择器



$F = 0$

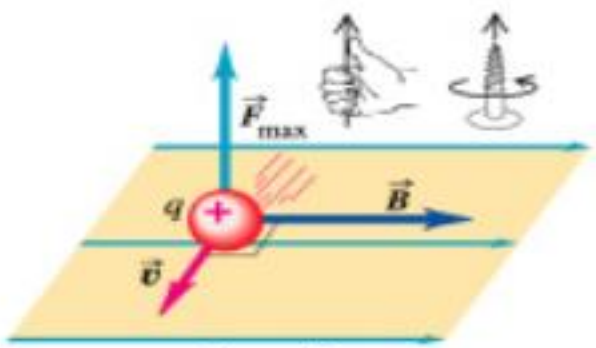
(a)



$F = qvB \sin \phi$

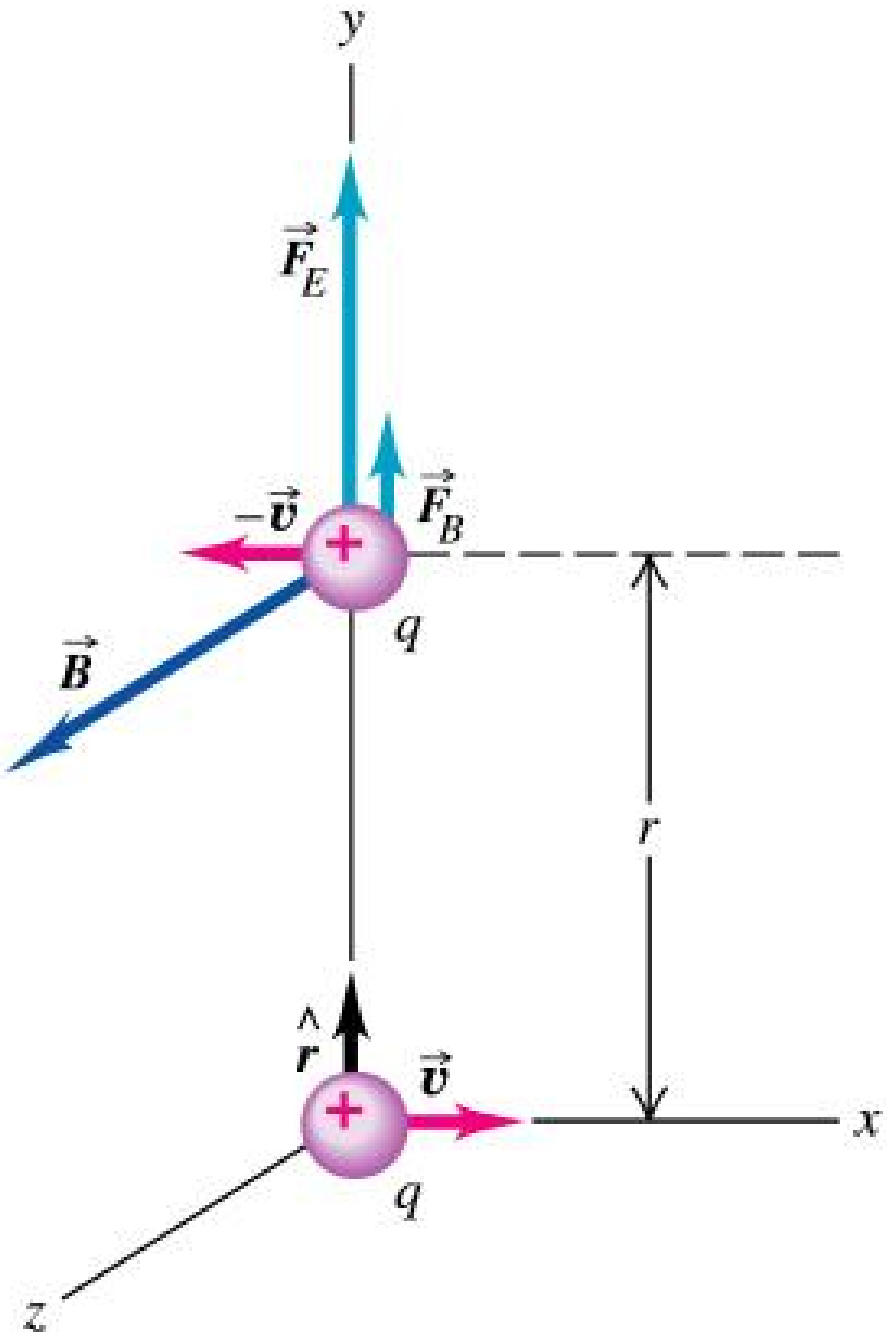
$v_\perp = v \sin \phi$

(b)



$F = qvB$

(c)

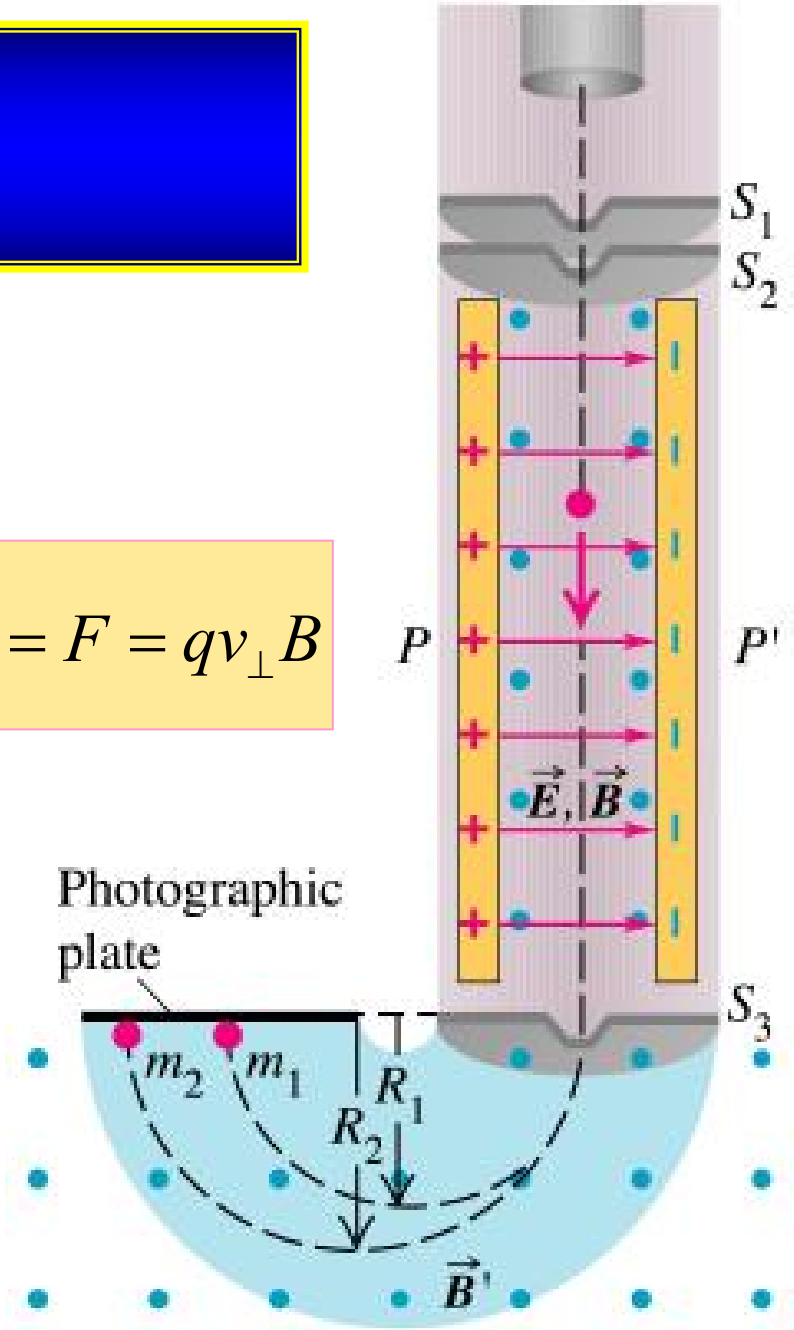


2.质谱仪

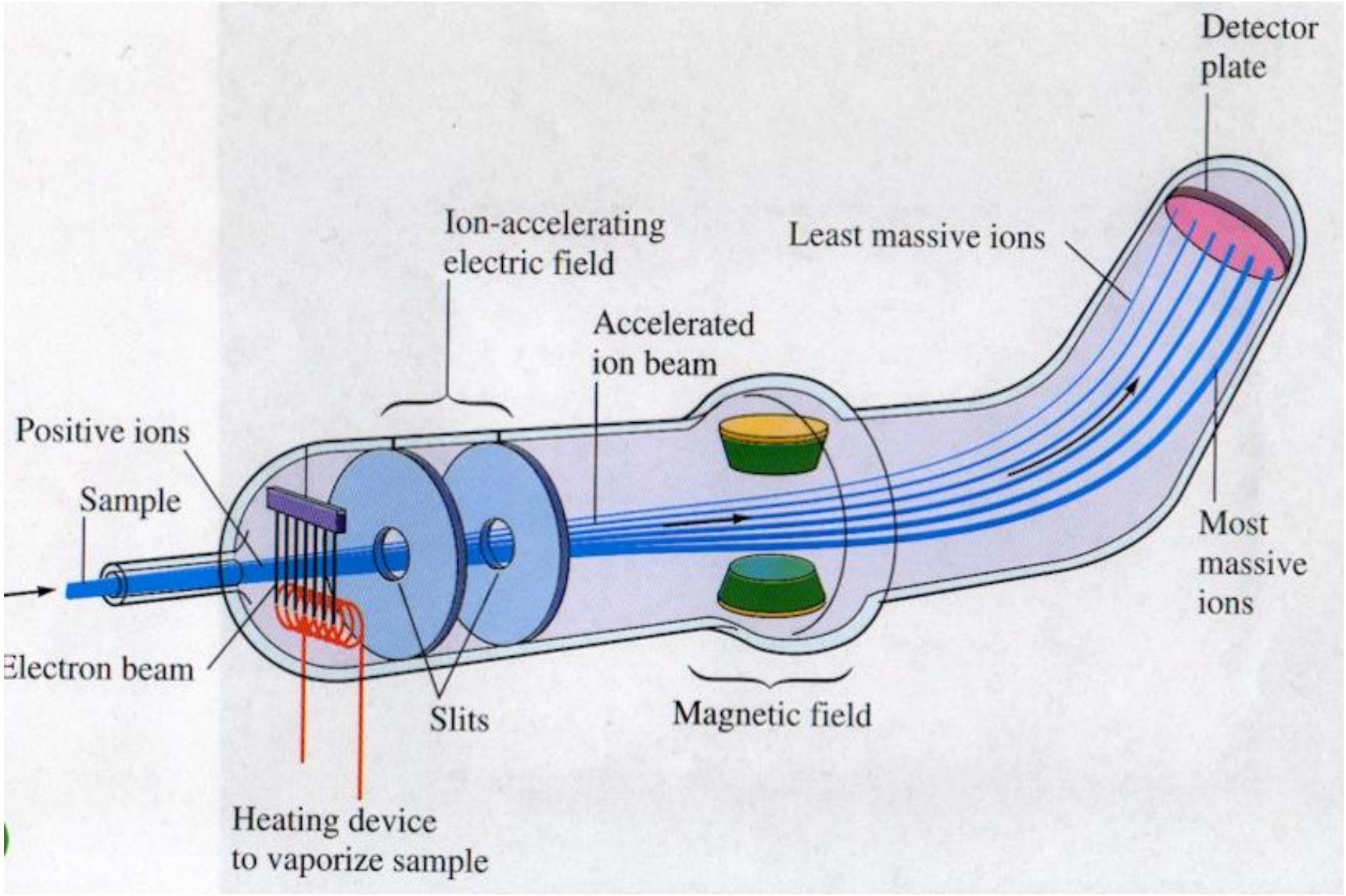
$$R=\frac{v_{\perp}}{\omega}=\frac{v_{\perp}m}{qB}$$

$$\frac{q}{m}=\frac{v_{\perp}}{RB}$$

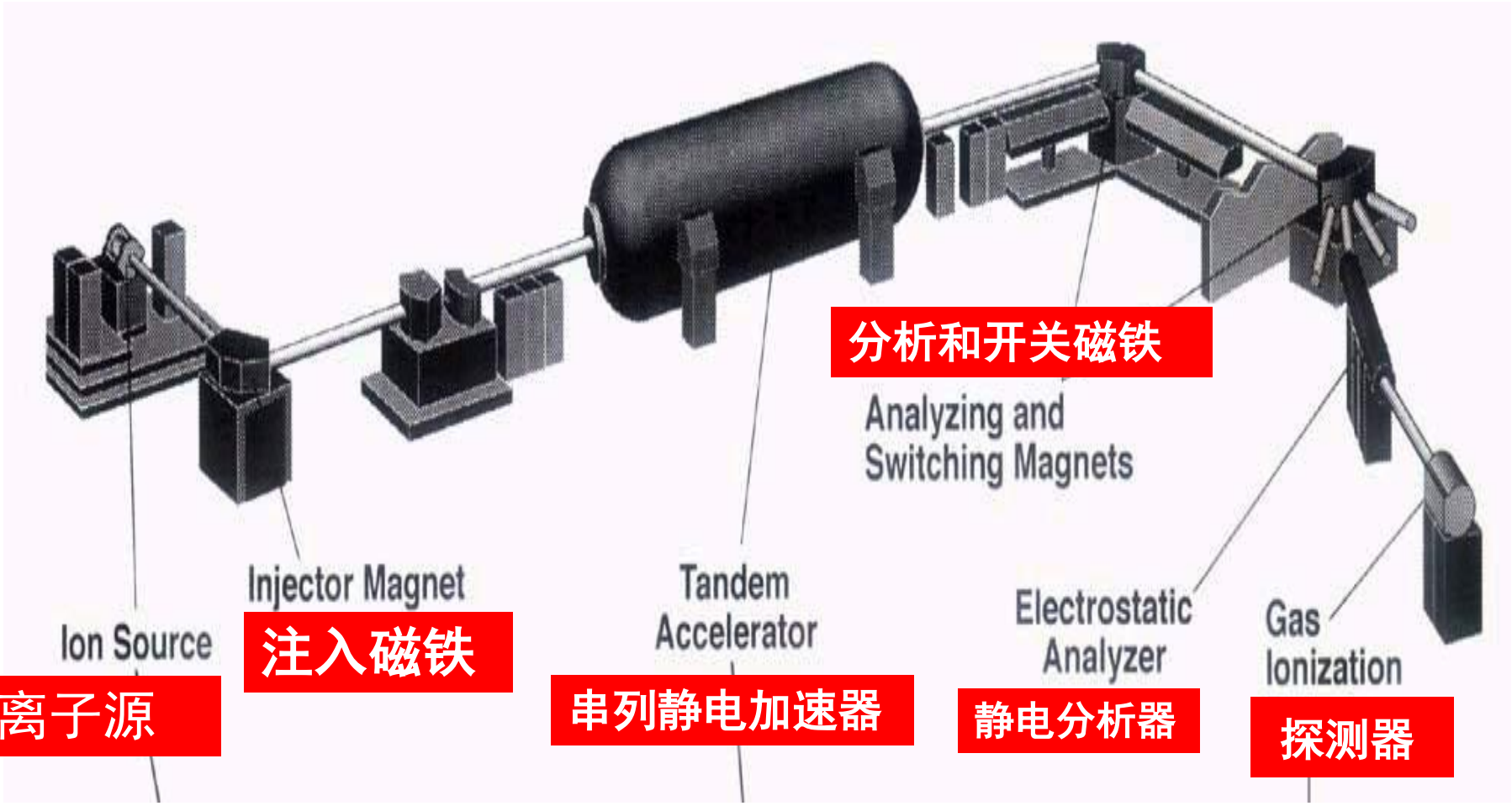
$$m\frac{v_{\perp}^2}{R}=m\omega^2R=F=qv_{\perp}B$$



由测量所得**R**可得带电粒子的荷质比，并可利用来分离同位素，分析丰度。


Detector plate
Ion-accelerating electric field
Least massive ions
Accelerated ion beam
Positive ions
Sample
Most massive ions
Electron beam
Slits
Magnetic field
Heating device to vaporize sample

加速器质谱仪（AMS)


分析和开关磁铁
Analyzing and
Switching Magnets
Injector Magnet
注入磁铁
Ion Source
离子源
Tandem
Accelerator
串列静电加速器
Electrostatic
Analyzer
静电分析器
Gas
Ionization
探测器

LLNL-AMS 10MeV

3. 带电粒子在磁场中的运动

- 洛仑兹力不作功：所以在洛仑兹力作用下，粒子的动能和速率不会改变，变化的只是粒子的速度方向。

$$\vec{F}\cdot\vec{v}=(q\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{v}=0$$

- 在均匀磁场中： 粒子的运动方程

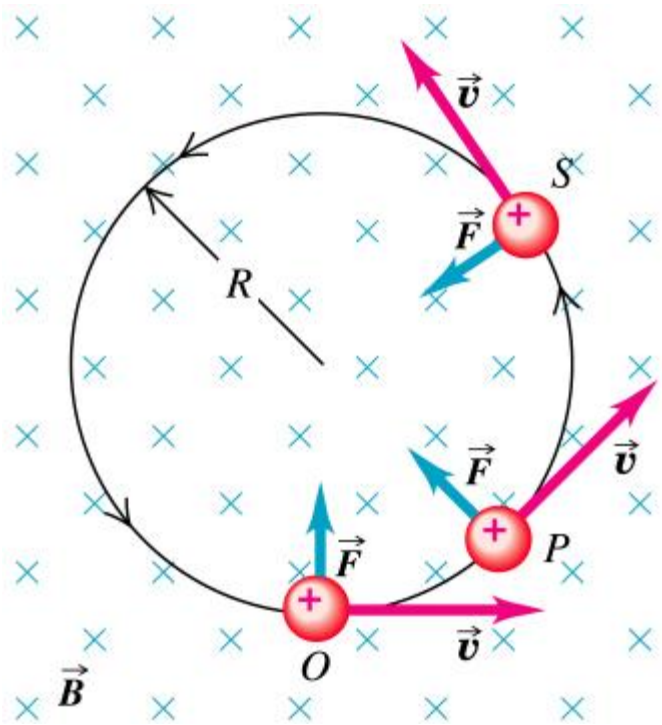
$$m\frac{d\vec{v}}{dt}=q\vec{v}\times\vec{B}$$

横向均匀磁场

磁感应强度与带电粒子速度相互垂直的磁场称横向磁场，处在横向均匀磁场中的带电粒子在洛仑兹力的作用下做圆周运动，圆周的半径为：

$$m\frac{v_\perp^2}{R}=qv_\perp B \Longrightarrow R=\frac{v}{B\left(q/m\right)}$$

$$T=\frac{2\pi R}{v}=\frac{2\pi}{B(q/m)}$$



与粒子速度无关，仅取决于磁感应强度和荷质比。

纵向均匀磁场

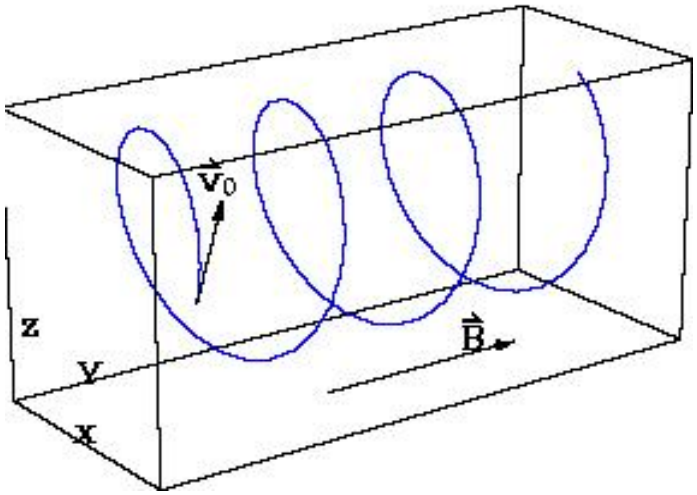
磁感应强度与带电粒子速度相互平行的磁场称纵向磁场，由于速度与磁场方向平行，洛仑兹力为零，带电粒子做匀速直线运动。

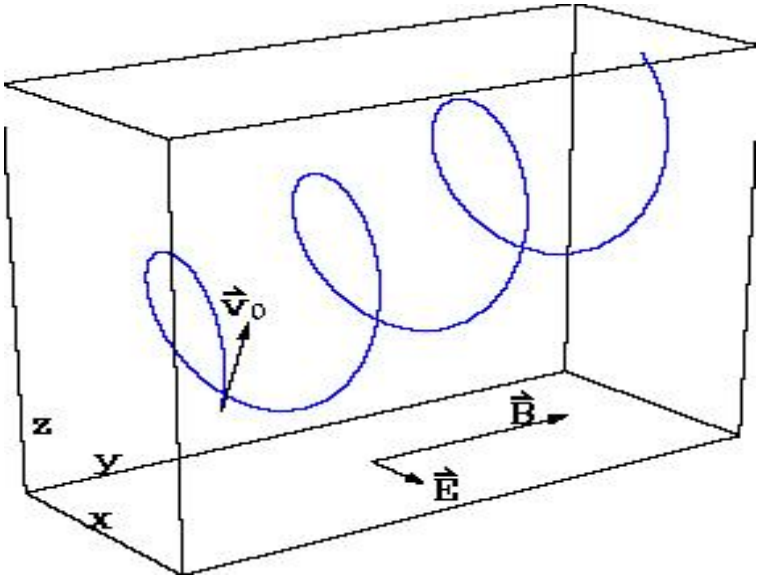
任意方向的均匀磁场

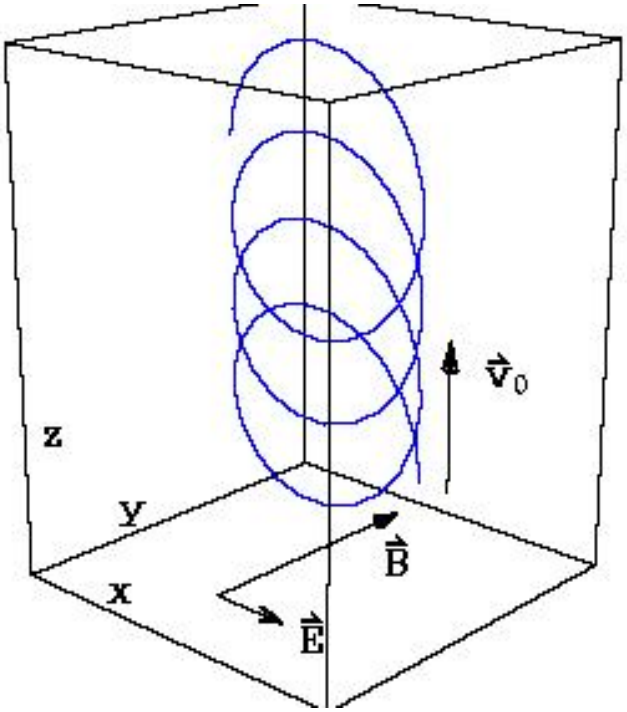
磁感应强度与带电粒子速度夹角为θ，v可分解为垂直于B和平行于B的两个分量：

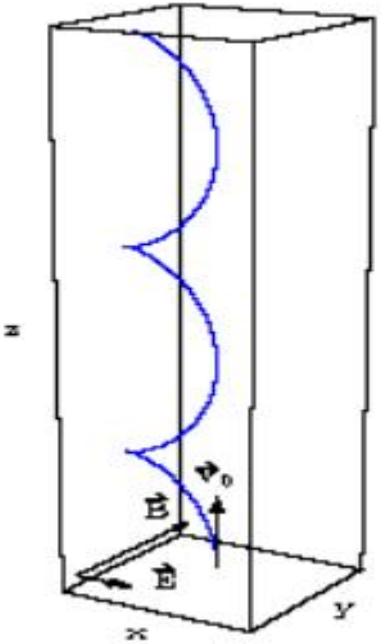
$$\begin{cases} v_{//} = v\cos\theta \\ v_{\perp} = v\sin\theta \end{cases}$$

一个分量做圆周运动，一个分量做匀速直线运动，合成的结果为螺旋运动。


$\vec{v}_0$
$\vec{B}$
z
y
x

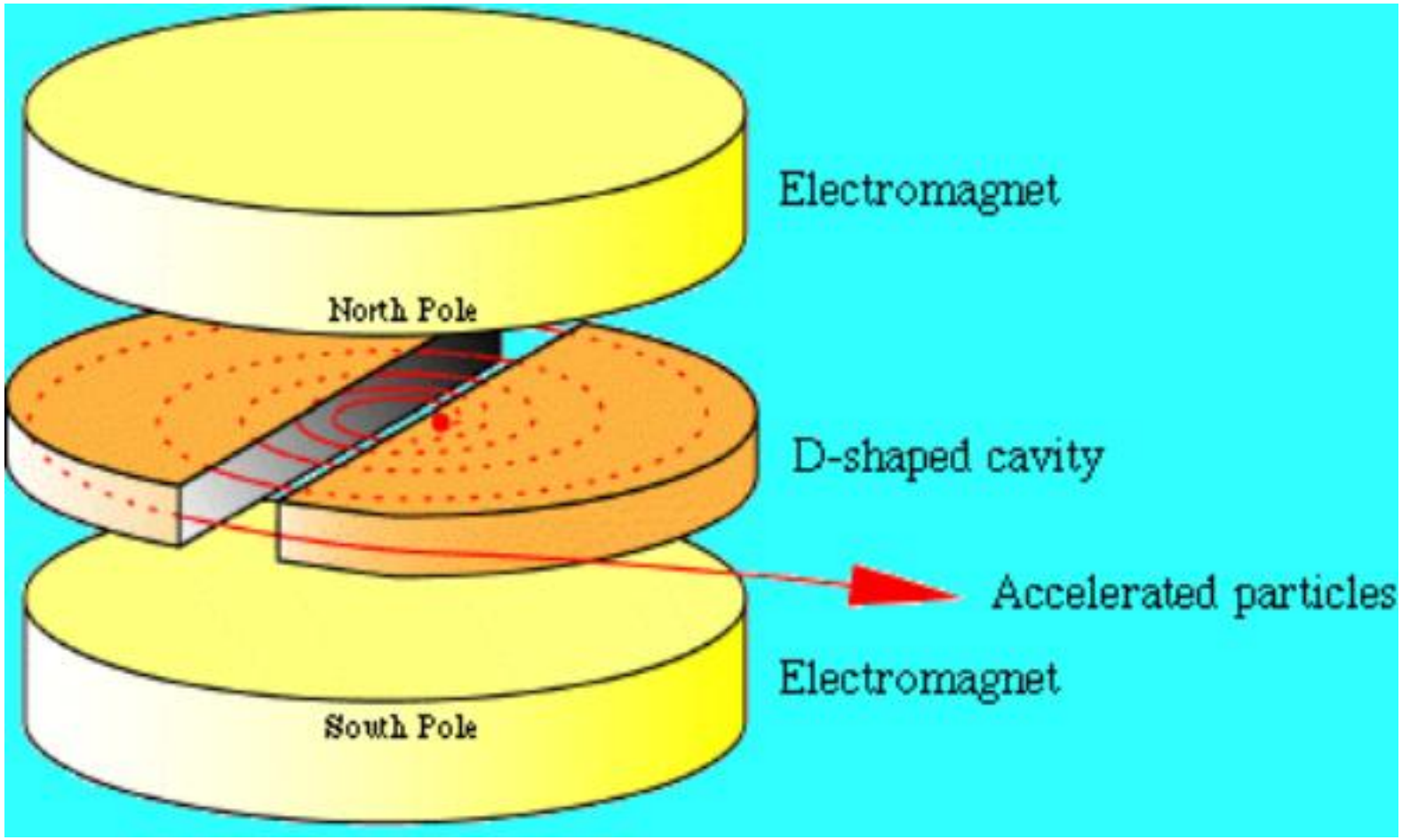

$\vec{v}_0$
$\vec{B}$
$\vec{E}$
z
y
x


$\vec{v}_0$
$\vec{B}$
$\vec{E}$
z
y
x


$\vec{v}_0$
$\vec{B}$
$\vec{E}$
z
y
x

5. 回旋加速器原理

4-Inch Cyclotron in CERN


Electromagnet
North Pole
D-shaped cavity
Accelerated particles
Electromagnet
South Pole

频率 $$f=\frac{qB}{2\pi m}$$ $$\because m\frac{v^2}{R}=qvB$$

动能 $$\therefore E_K=\frac{1}{2}mv^2=\frac{q^2B^2R^2}{2m}$$

如美国匹兹堡大学有一回旋加速器，振荡频率为**1.2×10⁷Hz, D**形盒的半径为**21**英寸，则加速氘所需的磁场

$$B=\frac{2\pi fm}{q}=1.6\text{韦伯/米}^2$$

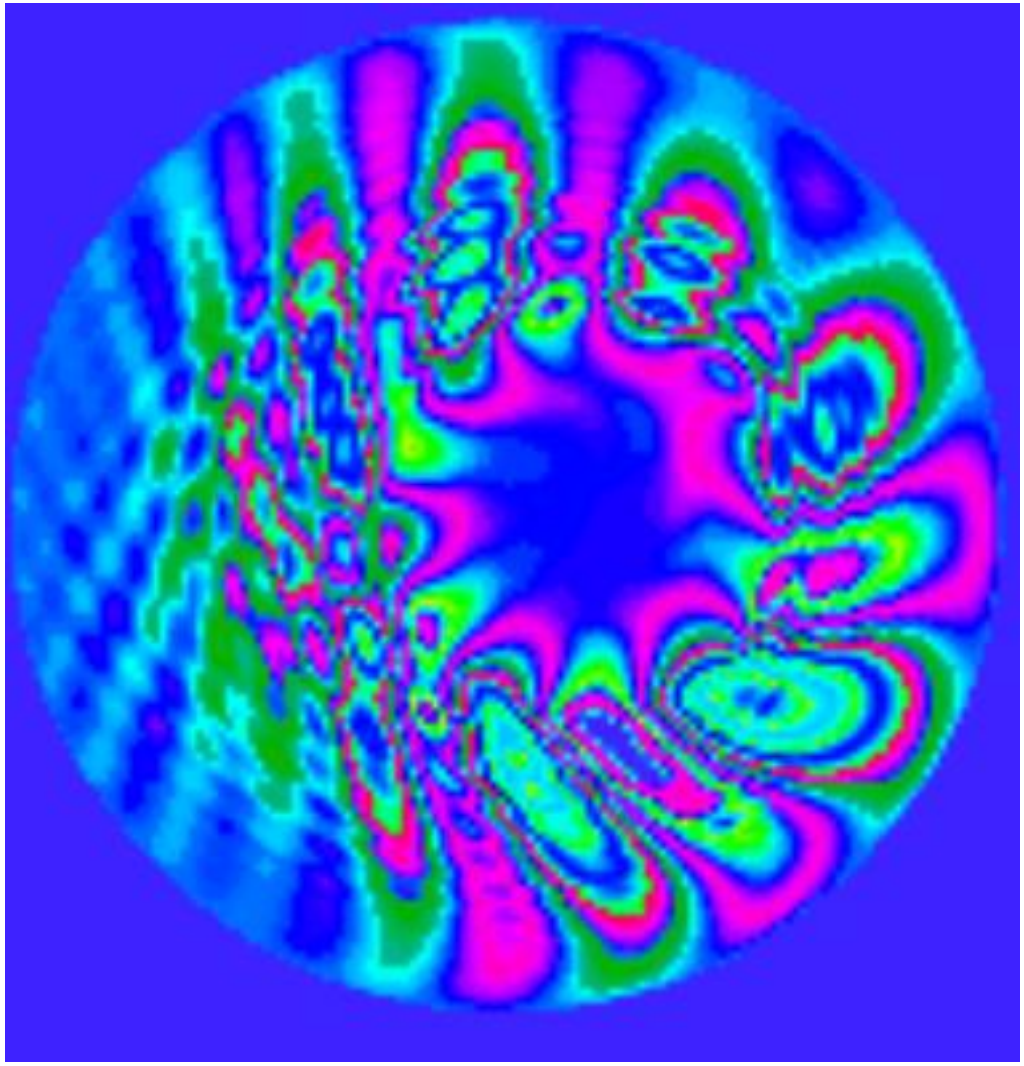
$$\therefore E_K = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m} = 17MeV$$

当**v~c**时，粒子质量***m***将增大，周期**T**亦增大，因而固定的交变电场周期将不能保证**D**形盒间隙总使粒子加速。

为了使之与**T**同步，即使之与粒子回旋运动在时间上同步，称同步回旋加速器。

CERN

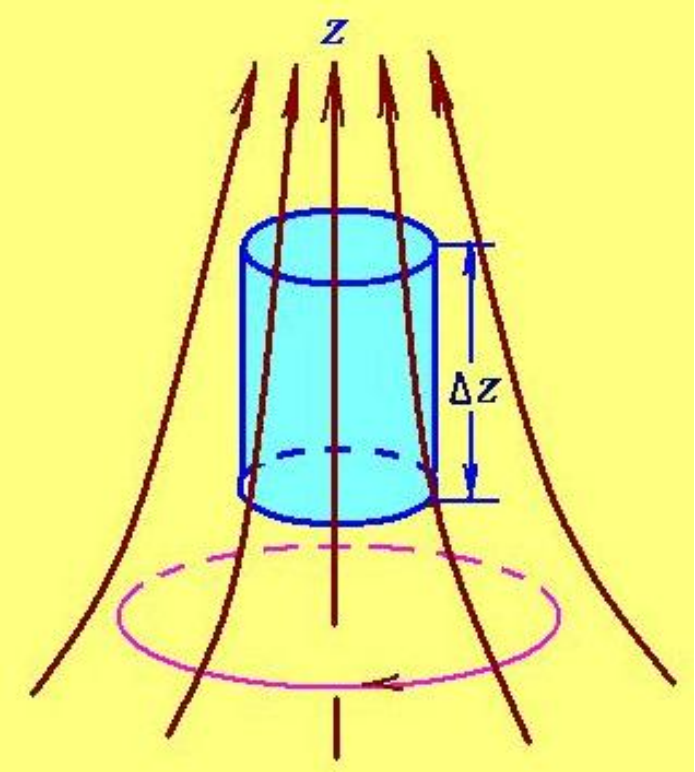
等离子体磁约束



在轴对称、缓变非均匀磁场中

$$\vec{B} = B_z \hat{z} + B_r \hat{r}$$

$$\vec{v} = v_{//} \hat{z} + v_{\perp} \hat{\varphi}$$



取小圆柱高斯面，从高斯定理：

$$B_r \cdot 2\pi r \Delta z + [B_z(0, z+\Delta z) - B_z(0, z)]\pi r^2 = 0$$

$$B_r = -\frac{r}{2} \lim_{\Delta z \to 0} \frac{B_z(0, z+\Delta z) - B_z(0, z)}{\Delta z} = -\frac{r}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

✱ 由于B_r的出现，z 方向的运动方程:

$$m\frac{dv_z}{dt} = -qv_\perp \frac{r}{2}\frac{\partial B_z}{\partial z}$$

又r即为R，在Z轴上, $B = B_Z$,

$$R = \frac{v_\perp m}{qB}$$

$$\frac{dv_z}{dt} = -\frac{qv_\perp R}{2m}\frac{\partial B}{\partial z} = -\frac{v_\perp^2}{2B}\frac{\partial B}{\partial z}$$

$$mv_z\frac{dv_z}{dt} = -mv_z\frac{v_\perp^2}{2B}\frac{\partial B}{\partial z} = -\frac{mv_\perp^2}{2B}\left(v_z\frac{\partial B}{\partial z}\right) = -\frac{mv_\perp^2}{2B}\frac{dB}{dt}$$

所以

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv_z^2\right) = -\boxed{\frac{mv_\perp^2}{2B}}\frac{dB}{dt}$$

✱带电粒子作圆运动的磁矩：

$$\mathbf{m} = SI = \pi R^2 \frac{q}{T} = \frac{1}{2} m v_\perp^2 / B$$

✱由上式可得：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} m \mathrm{v}_z^2\right) = -\mathbf{m}\frac{dB}{dt}$$

利用速度的守恒性，

$$\frac{d}{dt}(\frac{1}{2}mv_z^2)=-\frac{d}{dt}(\frac{1}{2}mv_\perp^2)=-\frac{d}{dt}(\mathbf{m}B)$$

$$=-B\frac{d\mathbf{m}}{dt}-\mathbf{m}\frac{dB}{dt}$$

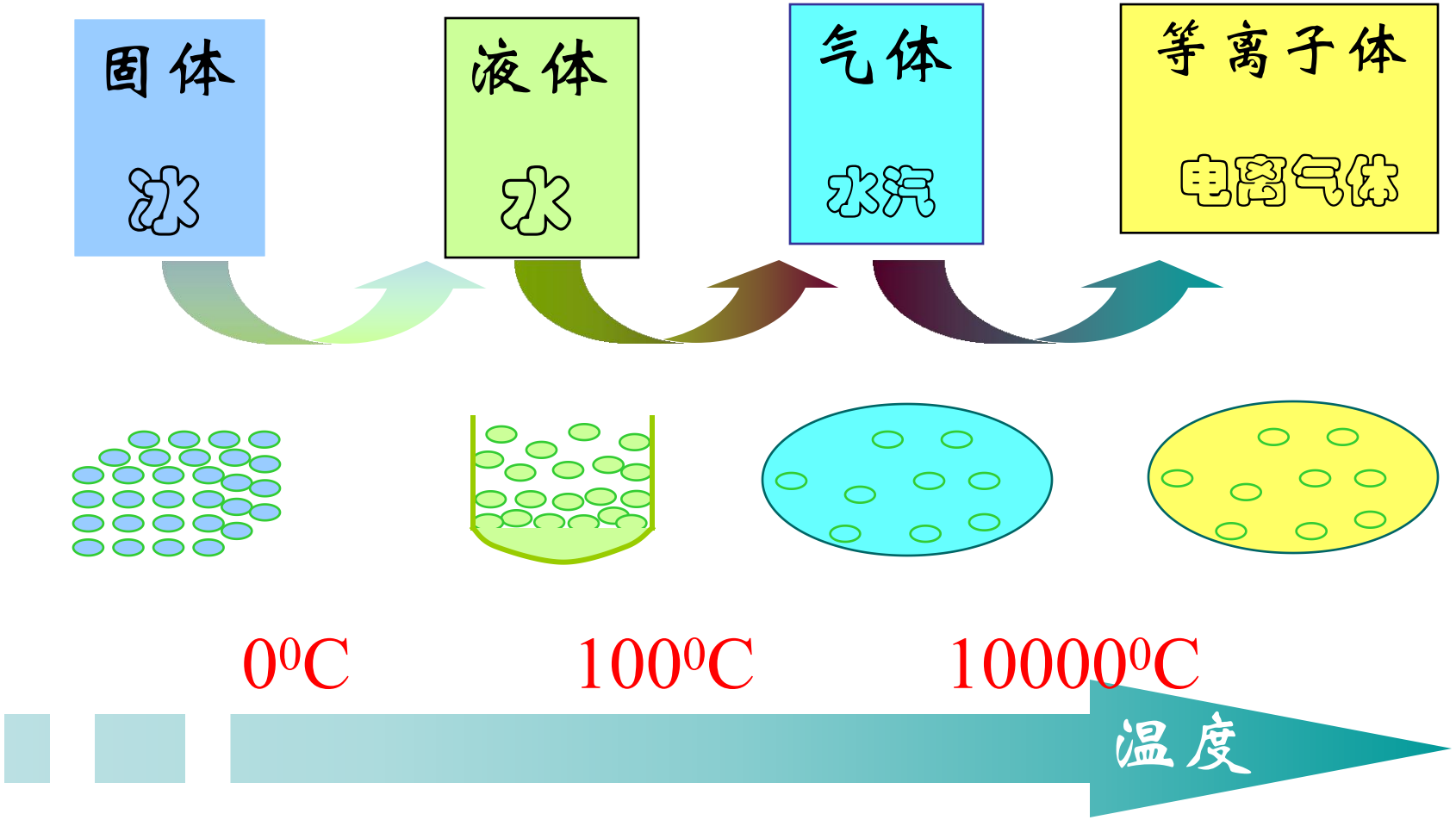
$$\frac{d}{dt}(\frac{1}{2}m\mathrm{v}_z^2)=-\mathbf{m}\frac{dB}{dt}$$

所以

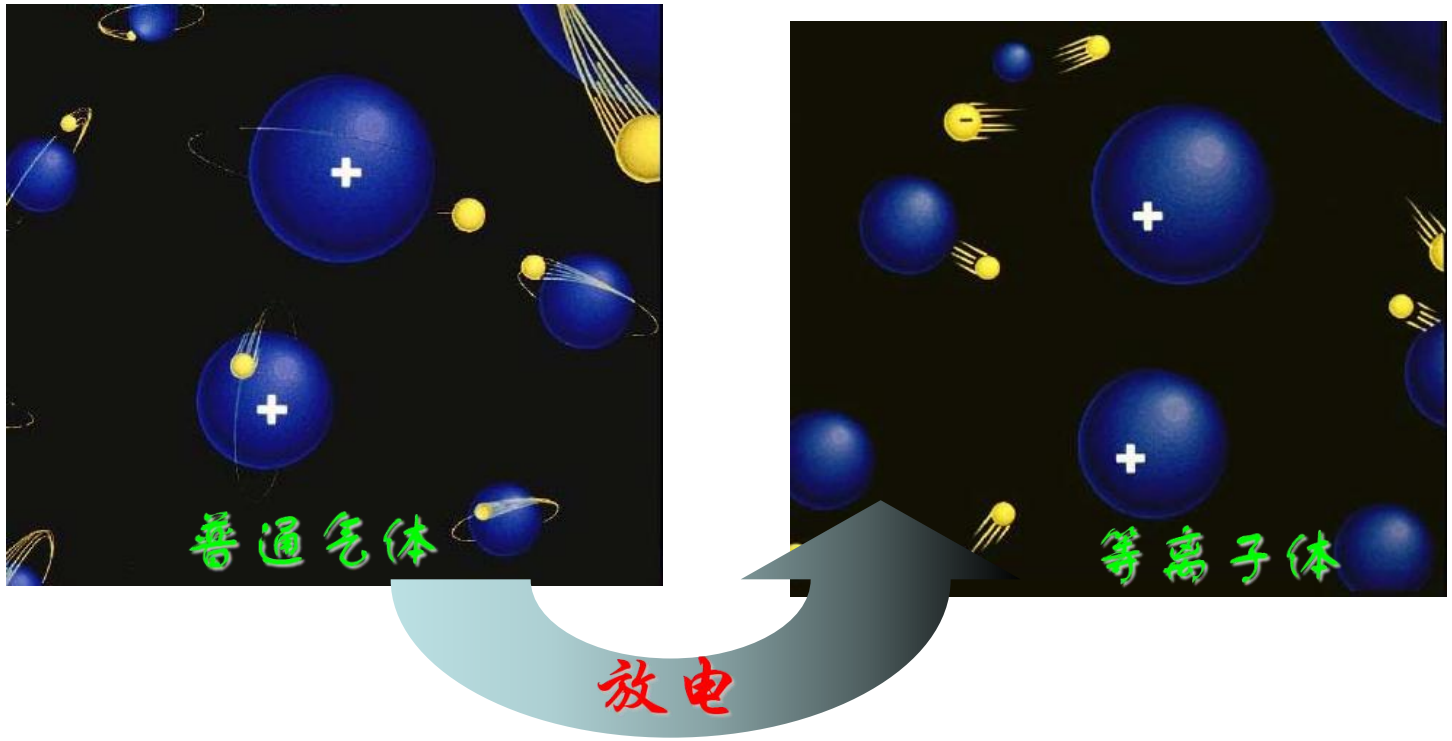
$$\frac{d\mathbf{m}}{dt}=0$$

❋即带电粒子在缓变磁场中**磁矩守恒**。同样可证，对任意随时间、空间缓变磁场，粒子磁矩守恒。

等离子体是物质第四态



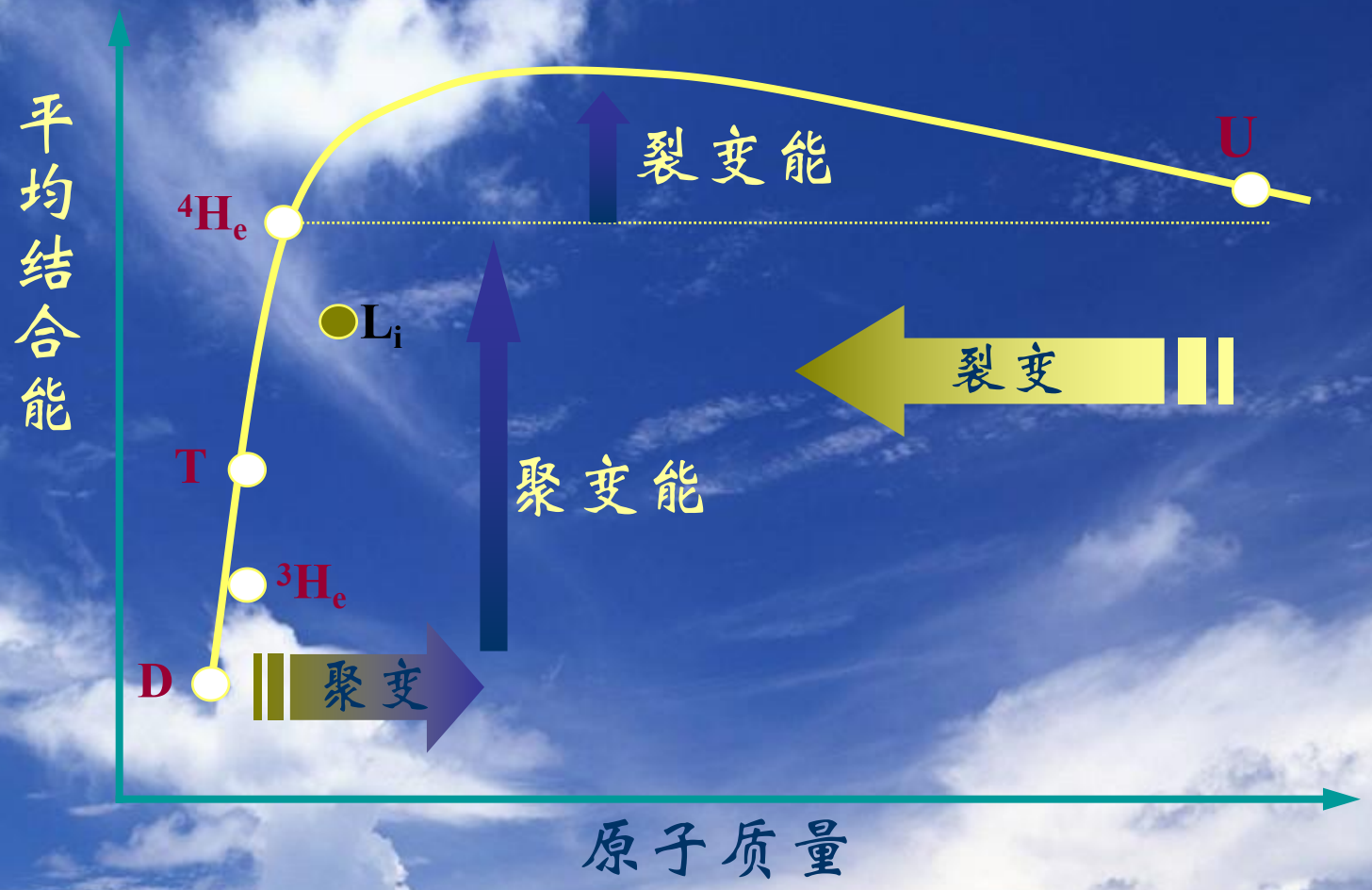
电离气体是一种常见的等离子体



需要有足够的电离度的电离气体才具有等离子体性质。

“电性”比“中性”更重要（电离度 $>10^{-4}$）

聚变与裂变能



带正电的核聚合在一起，需要高温

$$E_K = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}, e \sim 10^{-19} C, r \sim 10^{-15} m,$$

$$E_K = 10^{-13} J, \quad T = \frac{E_K}{k_B} \sim 7 \times 10^9 \ K$$

实际点火温度为**10^8-10^9k（亿度）**

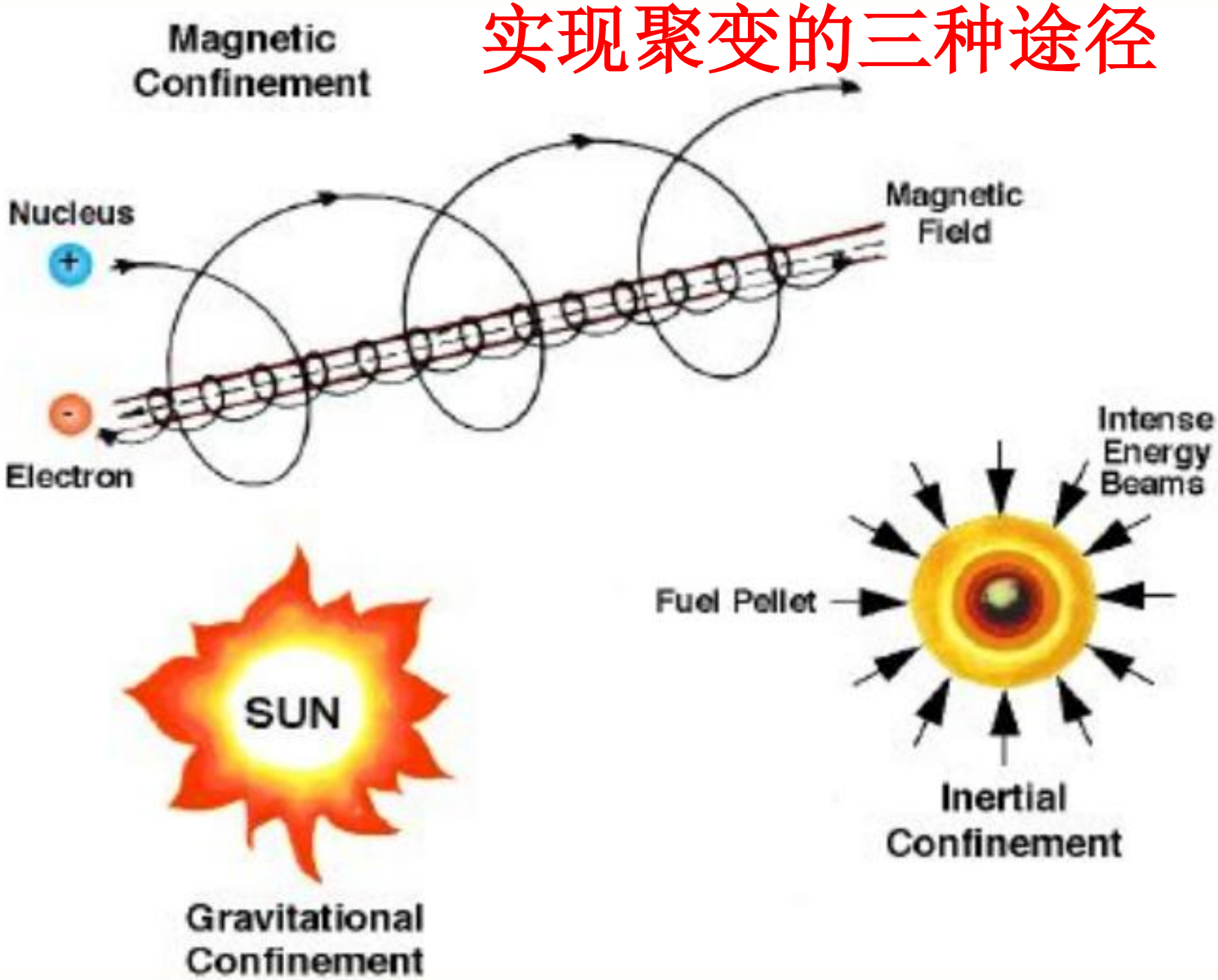
国际聚变中心：

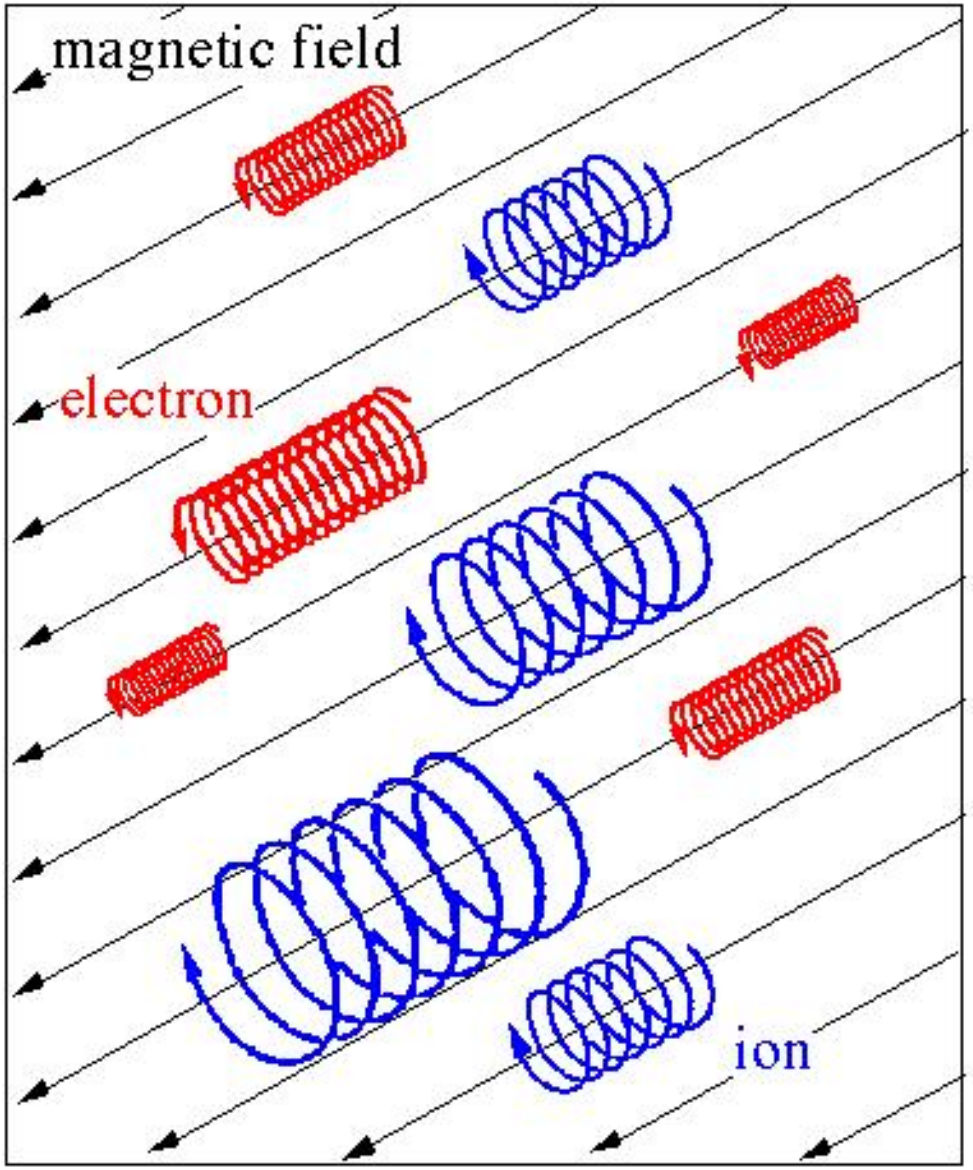
JET（欧洲） **(Joint European Torus)**

JT-60（日本）

ITER(地点:法国) **(International Thermonuclear Experimental Reactor)**

实现聚变的三种途径

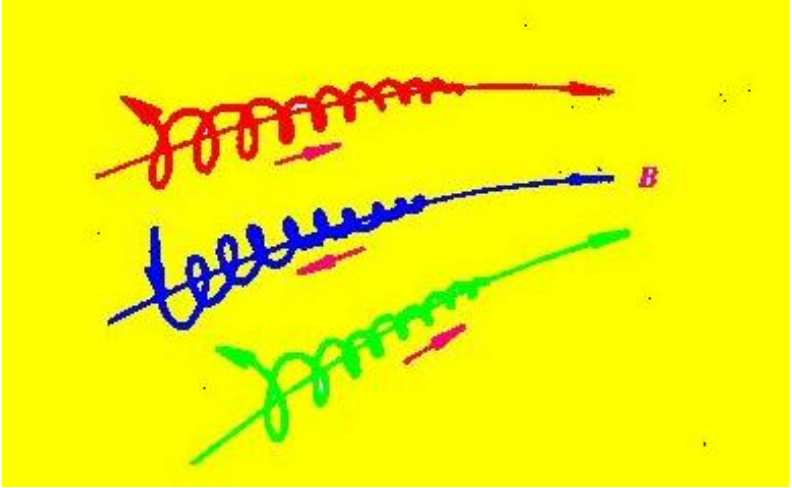

Magnetic Confinement
Nucleus
Magnetic Field
Electron
Intense Energy Beams
Fuel Pellet
SUN
Inertial Confinement
Gravitational Confinement



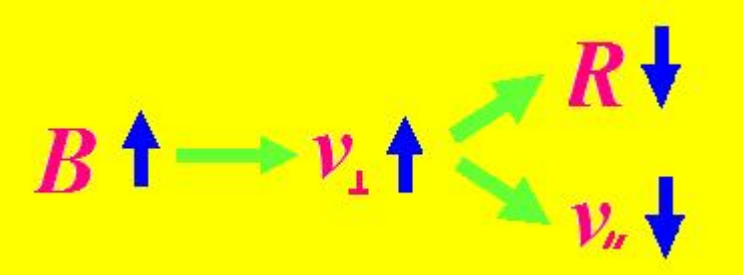
› no confinement along magnetic fieldlines!

对于非均匀磁场只要粒子的回旋半径**R**远小于磁场的不均匀尺度，粒子的运动仍可看作是沿磁感应曲线方向或反方向的螺旋运动，只是回旋半径和螺距都将不断变化．在这种情况下，粒子的速率虽然仍守恒不变，但***v***的垂直分量和平行分量不再不变，不过，粒子的回旋磁矩仍是一个守恒不变量。

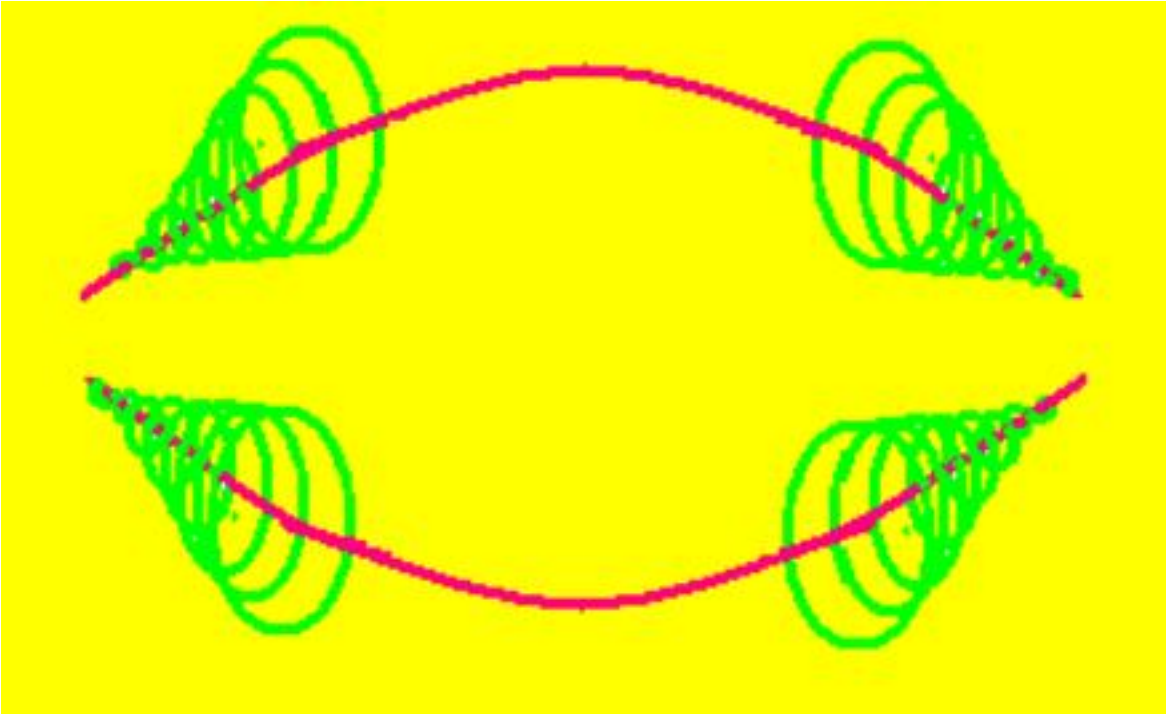
$$R=\frac{v_\perp}{\omega}=\frac{v_\perp m}{qB}$$



$$\mu=\frac{1}{2}mv_\perp^2/B=\text{constant}$$



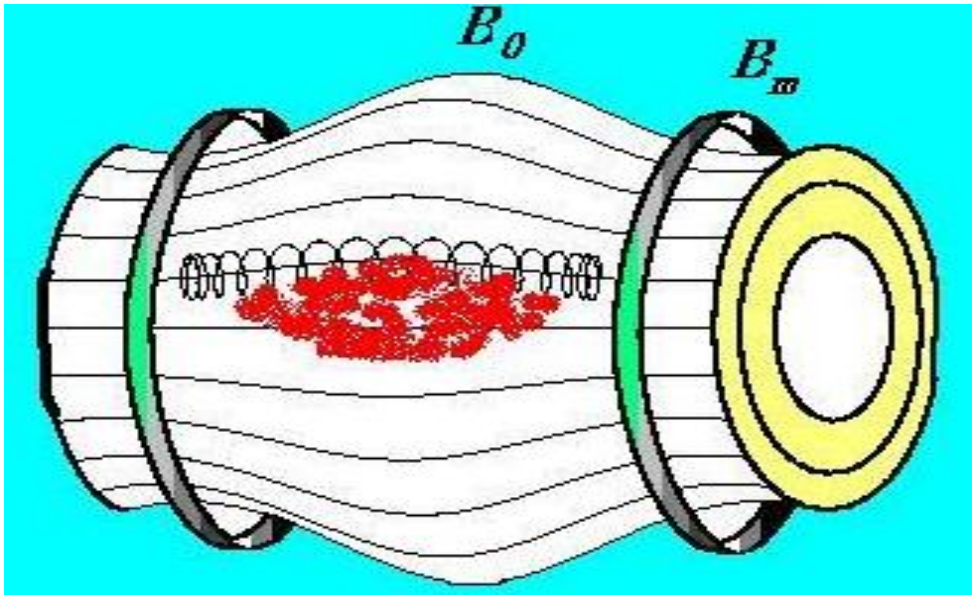
当粒子从弱磁场区向强磁场区运动时，$v_{\perp}$随B的增加而逐步增强，由于v的守恒性，$v_{\parallel}$逐步减少，如果磁镜“咽喉”处的磁场特别强，$v_{\parallel}$将变为零，粒子运动反向，同样的情况出现在另一端，于是粒子在两镜间反复反射而被“捕捉”在弱磁场区。



设最弱处的磁感应强度为B_0，该处速度与B的夹角为θ，则镜点处的B应满足下列条件：

$$\frac{\frac{1}{2}mv^2\sin^2\theta}{B_0}=\frac{\frac{1}{2}mv^2}{B}$$

$$B=\frac{B_0}{\sin^2\theta}$$

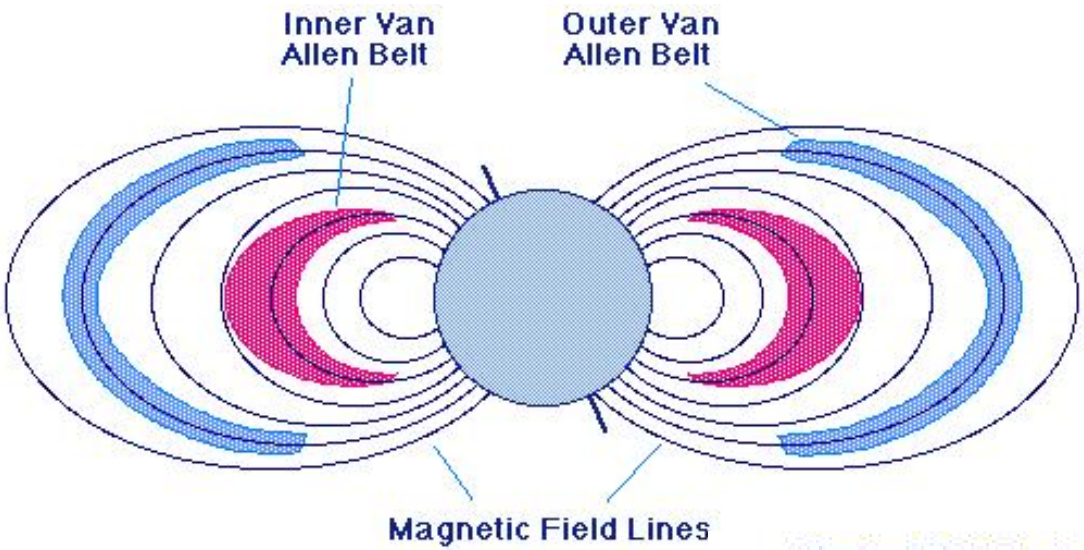


设磁镜极大磁场为B_m，则发射角大于θ_m的粒子被捕获：

$$\sin^2\theta=\frac{B_0}{B_m}=\frac{1}{R_{mi}}$$

R_{mi}称磁镜比。$\theta<\theta_m$的粒子将穿过磁镜而损失掉。

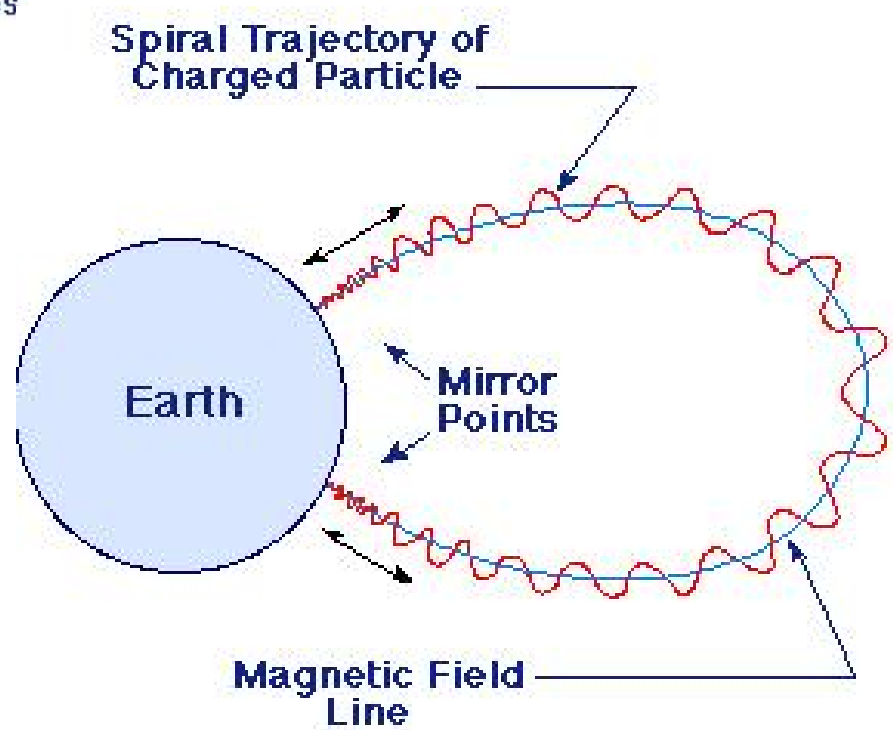
地球的磁场就是一个天然的磁镜捕足器。

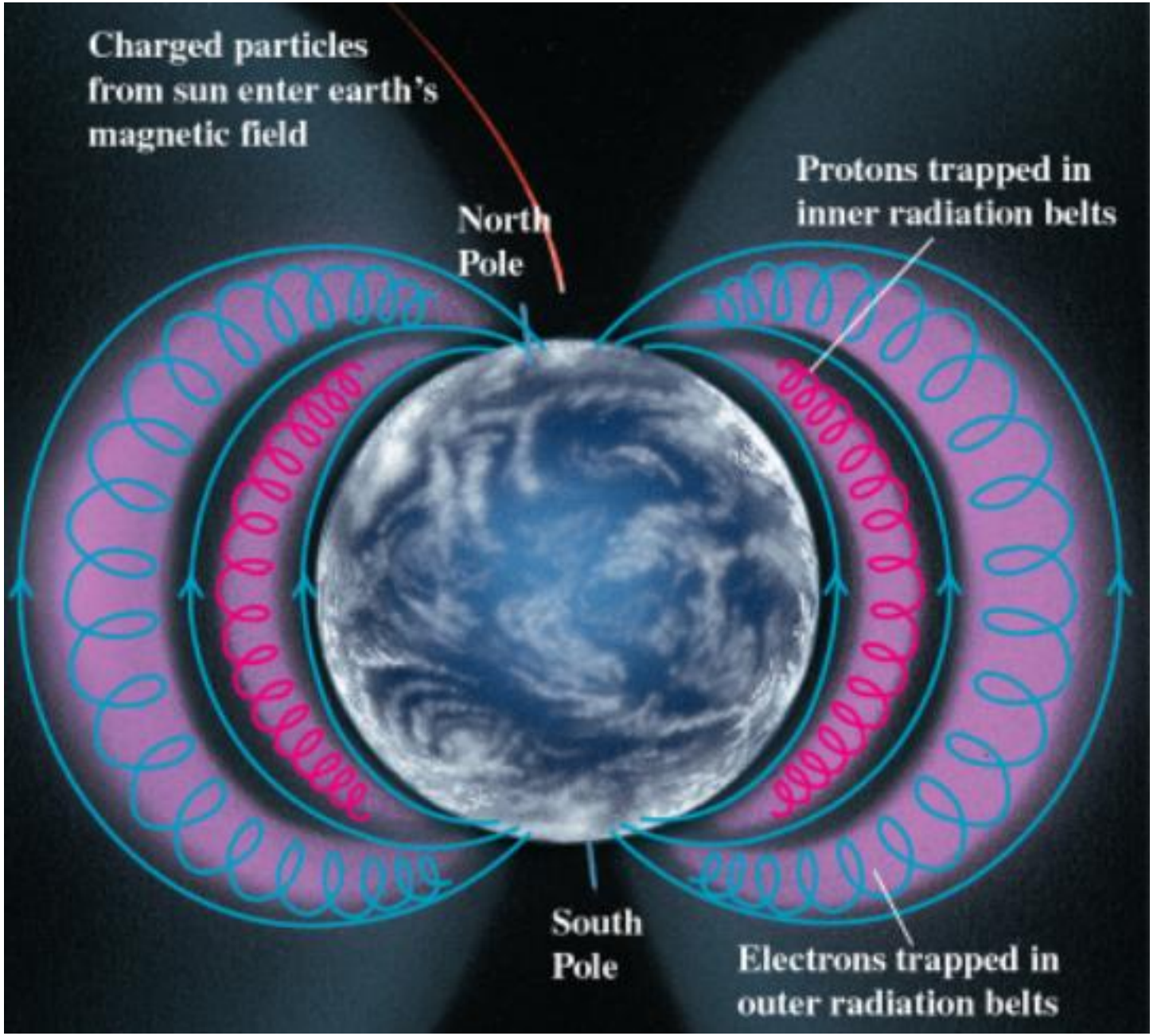


James Van Allen

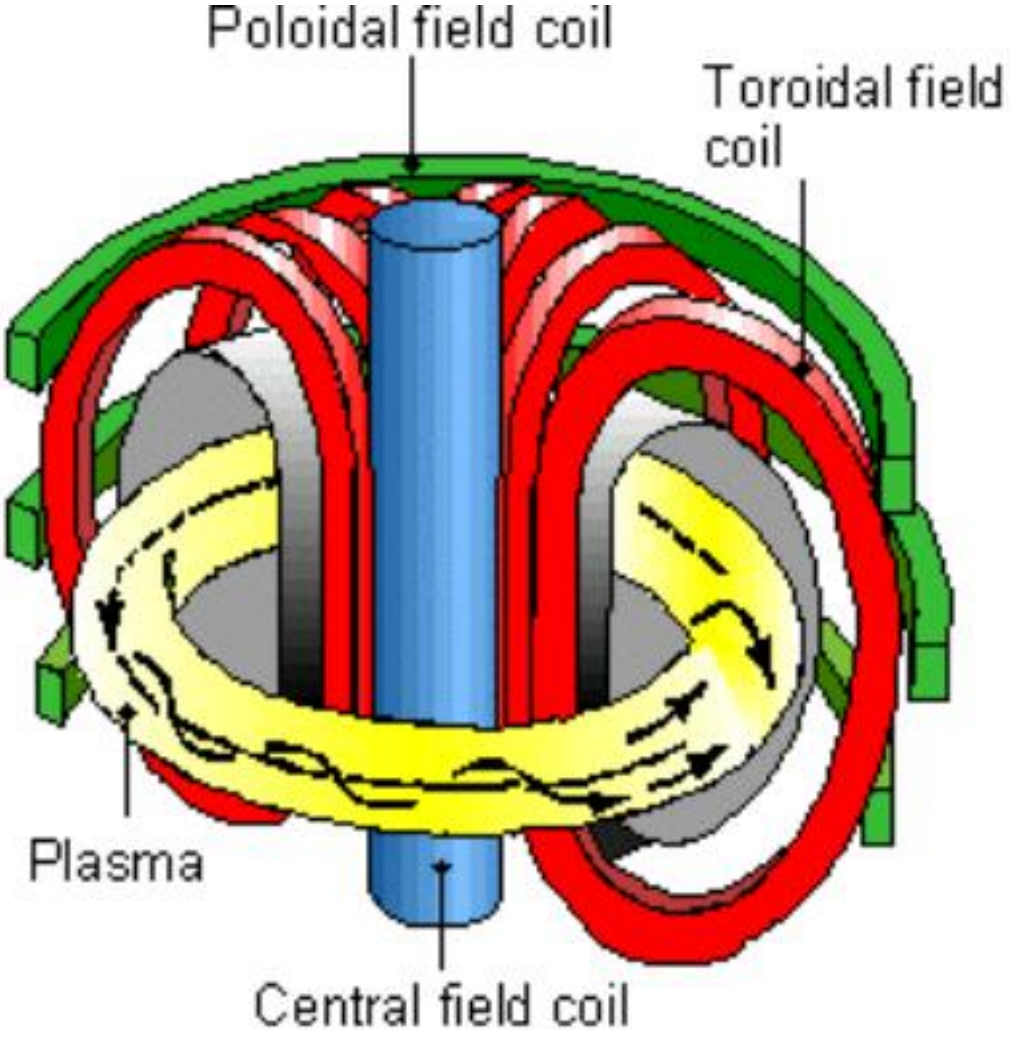
(1914-2006)

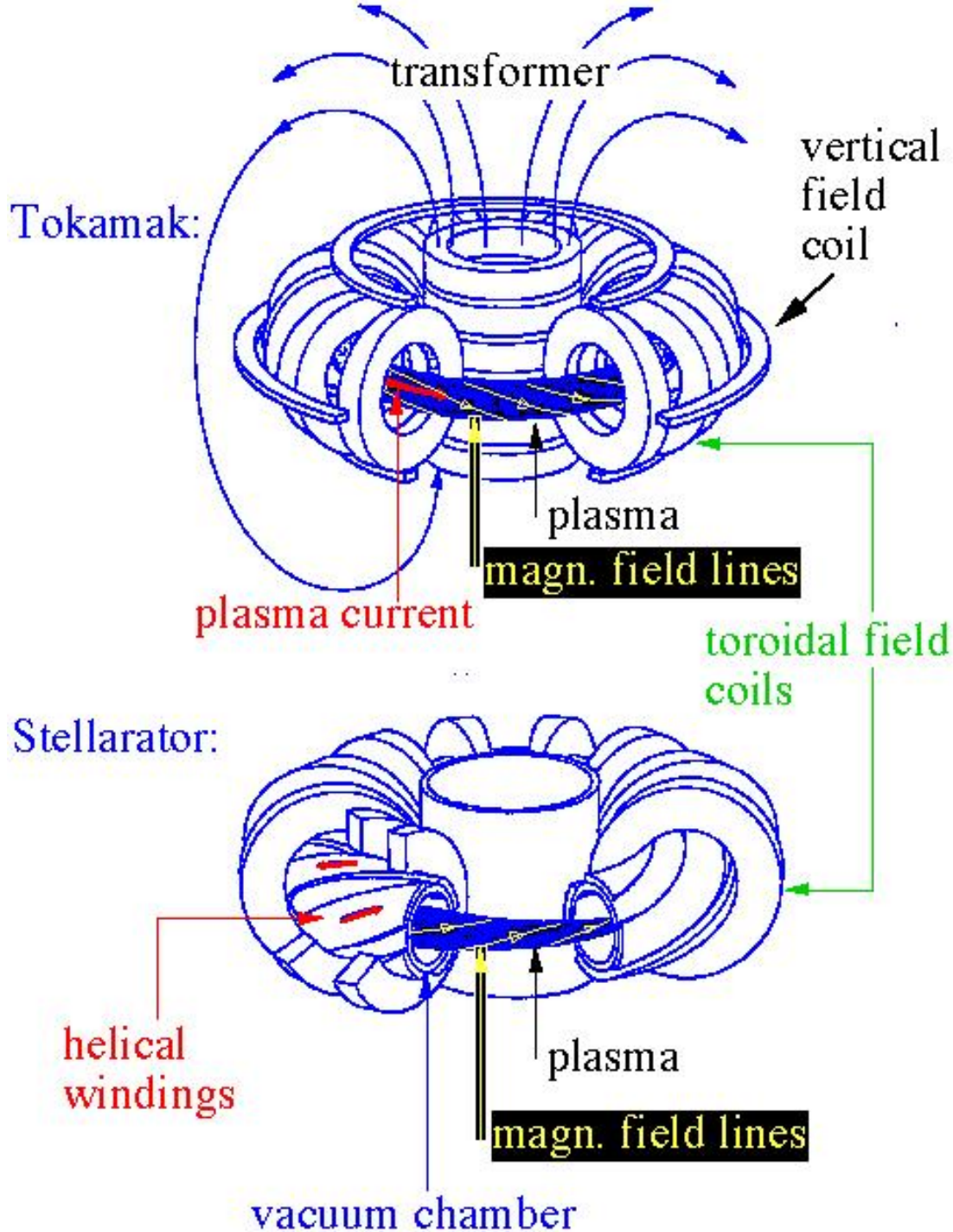
USA




Charged particles
from sun enter earth's
magnetic field
North
Pole
Protons trapped in
inner radiation belts
South
Pole
Electrons trapped in
outer radiation belts

如果构建一个环形的磁场结构，可以避免速度大的粒子逃逸掉。目前，受控热核装置中，都采用该种结构。




transformer
vertical
field
coil
Tokamak:
plasma
magn. field lines
plasma current
toroidal field
coils
Stellarator:
helical
windings
plasma
magn. field lines
vacuum chamber

Hall Effect

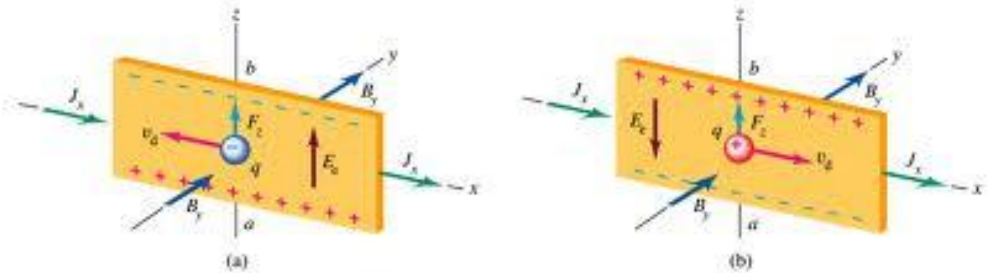
- **The Hall effect was discovered by Edwin Hall in 1879 when he was a graduate student in the Johns Hopkins University.**

- **But at that time, even the electron was not experimentally discovered. Clear understanding had to wait until quantum mechanics came into appearance.**

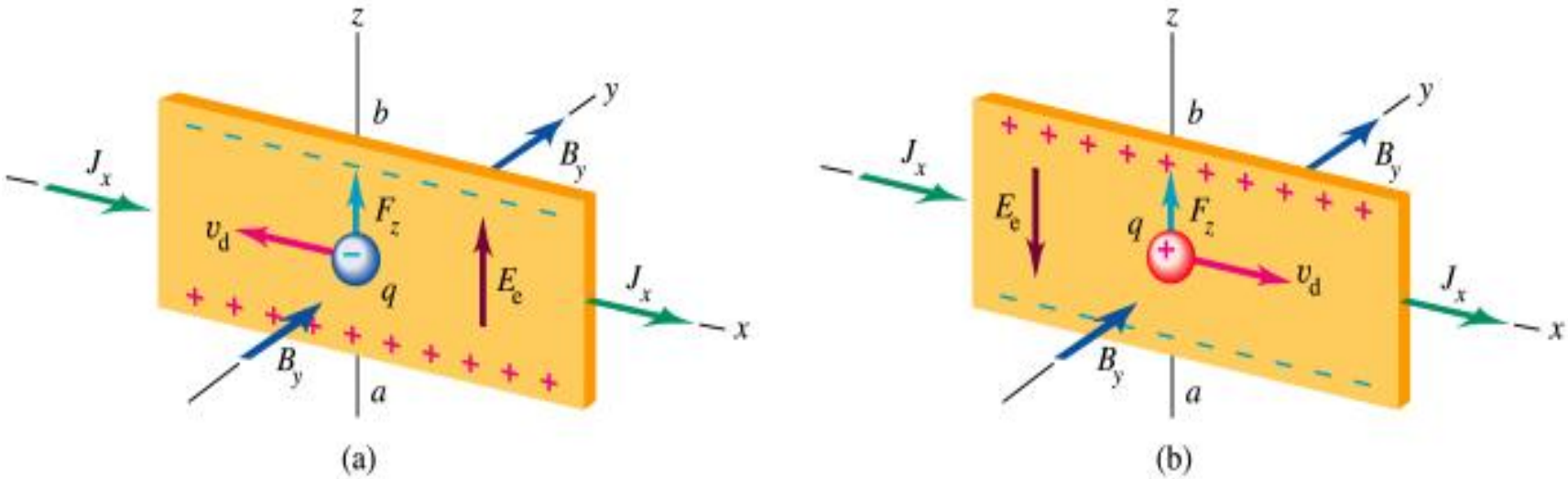
导体板在磁场中，当电流方向垂直于磁场时，在垂直于电流方向的导体板的两端面上会出现电势差。只有当洛仑兹力与电力平衡时，载流子不再偏转。此时，$Eq = qvB$，又$I = bdnqv$，故：

$$U = \frac{IB}{nqd} = \mathrm{K}\frac{IB}{d}$$

- 给定I，B，d，测U，可得 nq。若 q 已知，可得载流子浓度n。
- 判定载流子带正电荷还是负电荷。



Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.

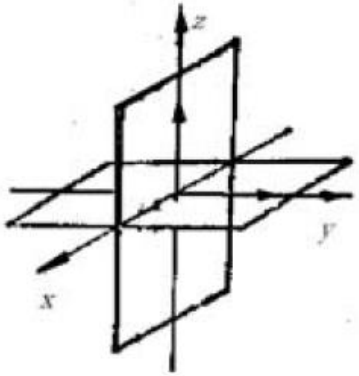

z
b
y
J_x
B_y
F_z
v_d
q
E_e
J_x
x
B_y
a
(a)
z
b
y
J_x
B_y
E_e
q
F_z
v_d
J_x
x
B_y
a
(b)

Magnetic Flux
Hall Voltage
Current

作　业

5.12，　　5.15，　　5.16

5.12 有两块非常大的导体板，一个在 xy 平面上，另一个在 xz 平面上，将空间划分为四个“象限”.设每块板载有均匀分布的电流，面电流密度是 i（习题 5.12 图），求各象限内的磁场.

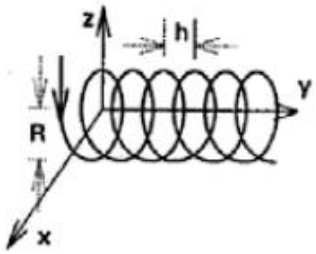


习题 5.12 图

5.15 一电子在 $B=2.0\times10^{-3}\mathrm{T}$ 的磁场中沿半径为 $R=2.0\mathrm{cm}$ 的螺旋线运动，螺距为 $h=5.0\mathrm{cm}$，如习题 5.15 图所示.

(1) 求电子的速率；

(2) 确定磁场 $\boldsymbol{B}$ 的方向

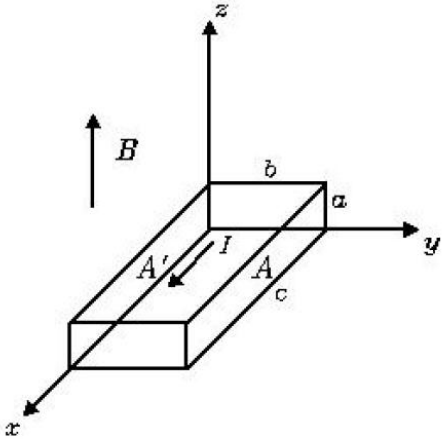


习题 5.15 图

5.16 如习题 5.16 图所示，一块半导体样品的体积为 $a\times b\times c$，沿 x 方向有电流 I，在 z 轴方向加有均匀磁场 $\boldsymbol{B}$.已知 $a=0.10\mathrm{cm}$，$b=0.35\mathrm{cm}$，$c=1.0\mathrm{cm}$，$I=1.0\mathrm{mA}$，$B=3000\mathrm{G}$，片两侧的电势差的实验结果为 $U_{AA'}=6.6\mathrm{mV}$.

(1) 问这半导体是正电荷导电（p 型）还是负电荷导电（n 型）？

(2) 求载流子浓度（即单位体积内参加导电的带电粒子数）.



习题 5.16 图